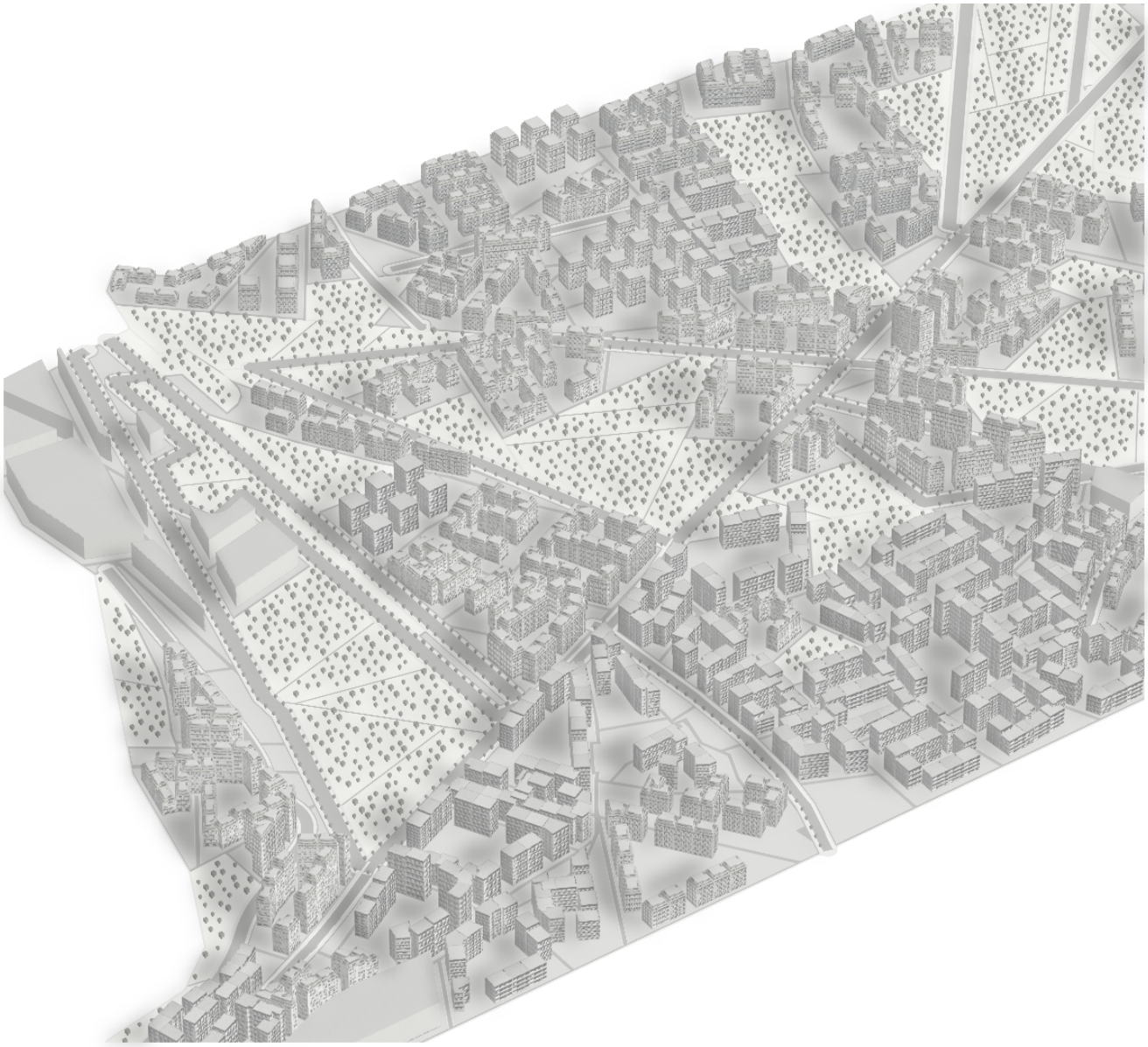


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОГОН ГЕНЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Концепция жилого района у Верх-Исетского водохранилища

Екатеринбург, юго-западный берег

348,9 га: структура «зелёные зубья» ведёт проект от участка к квартирам и экономике — каждое решение объяснено.

349 га
территория у воды

6 349 тыс м2
жилья в программе

≈ 92 389
квартир

20%
маржа после экономического гейта

Екатеринбург · 27.09.2026

Коротко: что задал заказчик и что решила система

Заказчиком задан участок площадью 348,9 га на юго-западном берегу Верх-Исетского водохранилища в Екатеринбурге и целевая программа застройки суммарно 7 974,4 тыс. м²: жильё — 6 349,0, офисы — 597,4, социальные объекты — 433,5, паркинги — 273,4, торговля — 214,6, гостиницы — 94,1, инженерные сооружения — 2,0, прочие функции — 10,4 тыс. м². Отдельное указание касалось архитектуры: работать в современных стилях и в языке признанных мастеров по заданному реестру. Всё остальное — распределение объёмов по территории, типологию застройки, высотность, структуру кварталов и общественных пространств — проект решал самостоятельно.

функция	тыс м2
жильё	6 349
офис	597
соцобъект	434
паркинг	273
торговля	215
гостиница	94
прочее	10
инженерия	2
итого	7 974

Путь системы

Окружение и потоки → фигура территории → три независимых замысла → суд по тексту и по карте → мастер-план → массинг каждого квартала → фасады по стилям мастеров → нарезка квартир → экономика. Каждое решение имеет родословную; полные таблицы — в приложении.

349 га
территория

7.97 млн м2
программа, GBA

96
жилых кварталов

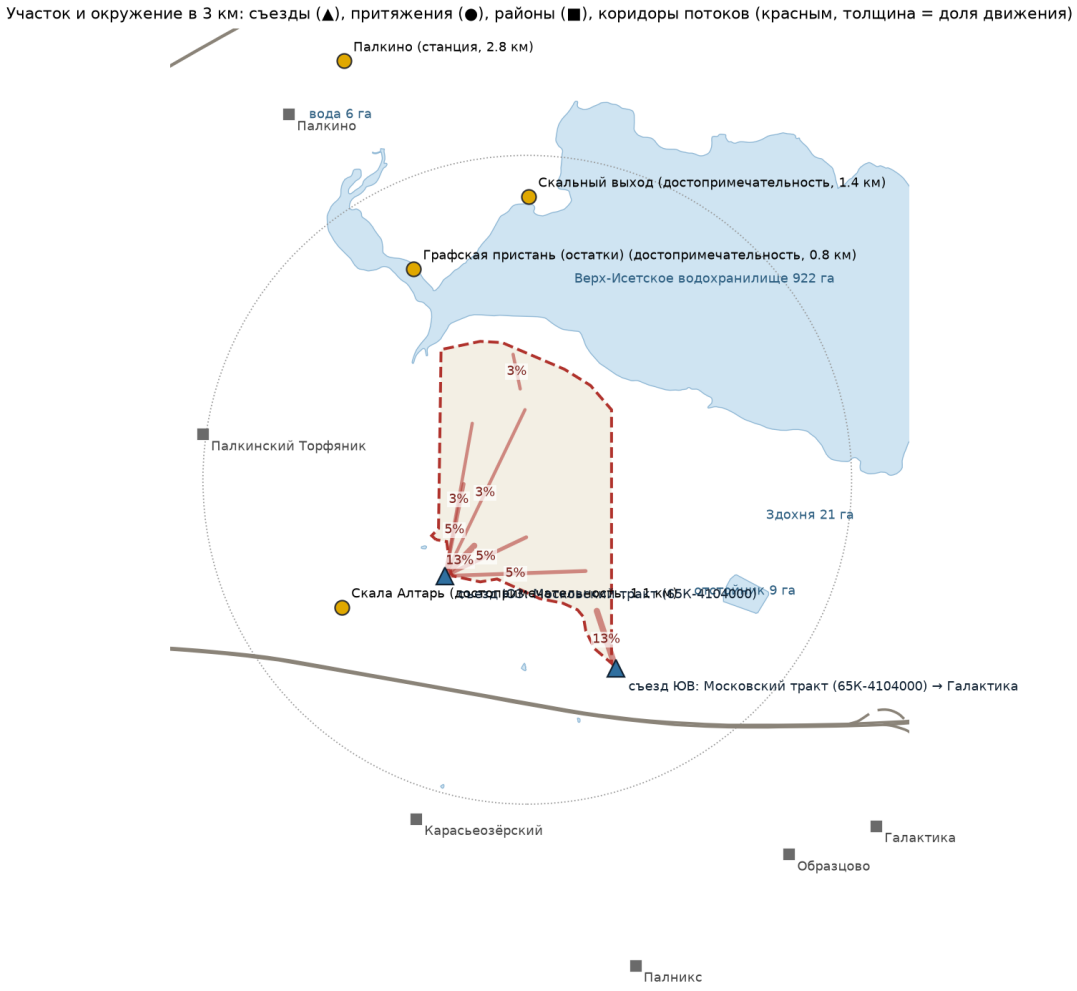
≈ 92 тыс
квартир

≈ 282 тыс
жителей

8.5 лет
срок реализации

1 Место

Территория 348,9 га примыкает к Верх-Исетскому водохранилищу (921,9 га) в 78 метрах от границы на северо-востоке; прибрежная полоса занимает 12,7 га, собственной воды внутри нет. В радиусе трёх километров — станция Палкино на северо-западе (2818 м), остатки Графской пристани (789 м), скала Алтарь на юго-западе; соседние районы — Палкино, Палкинский Торфяник на западе, Карасьеозёрский и Палникс на юге, Образцово и Галактика на юго-востоке. Связь с городом держат два выхода на Московский тракт — юго-восточный, ведущий к Галактике, и юго-западный; на них приходится 13,3% и 12,9% всех связей, и почти половина потоков идёт по главным коридорам. Место просит две длинные улицы — на юго-восток и юго-запад к тракту — и короткую ось к воде.



Сопряжения с городом

«Московский тракт (65К-4104000)» с ЮВ: Галактика, 2.8 км по сети

«Московский тракт (65К-4104000)» с ЮЗ: город, 2.2 км по сети

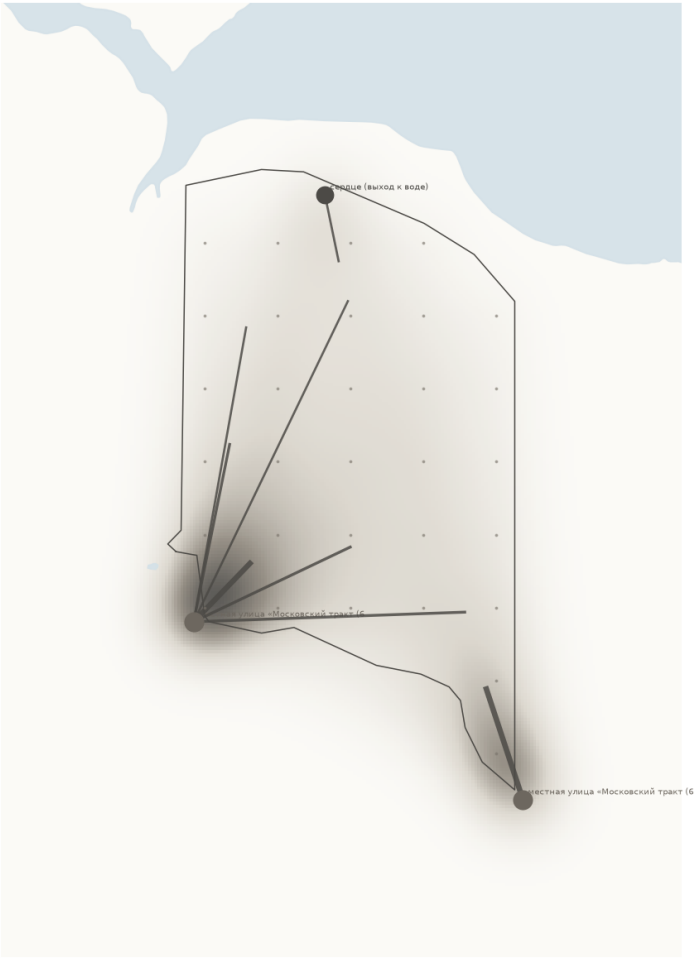
2 Потоки

Жители и рабочие места программы размазаны по территории, сопряжения с городом взвешены по рангу и дальности. Главные коридоры держат 49% движения — это кандидаты в немногие длинные улицы, и фигура территории проверяется по ним.

коридор движения	доля	вид
ткань (ЮВ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮВ) → Галактика	13%	участок ↔ город
ткань (ЮЗ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	13%	участок ↔ город
ткань (ЮВ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	5%	участок ↔ город
ткань (Ю) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	5%	участок ↔ город
ткань (З) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	5%	участок ↔ город
ткань (С) ↔ сердце (выход к воде)	3%	внутр-узел
ткань (СЗ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	3%	участок ↔ город

Вывод: место просит несколько сквозных улиц от тракта к воде и одну поперечную вдоль берега — так родилась фигура.

ПОТОКИ: карта линий желания; синие — 8 главных коридоров (50% движения)



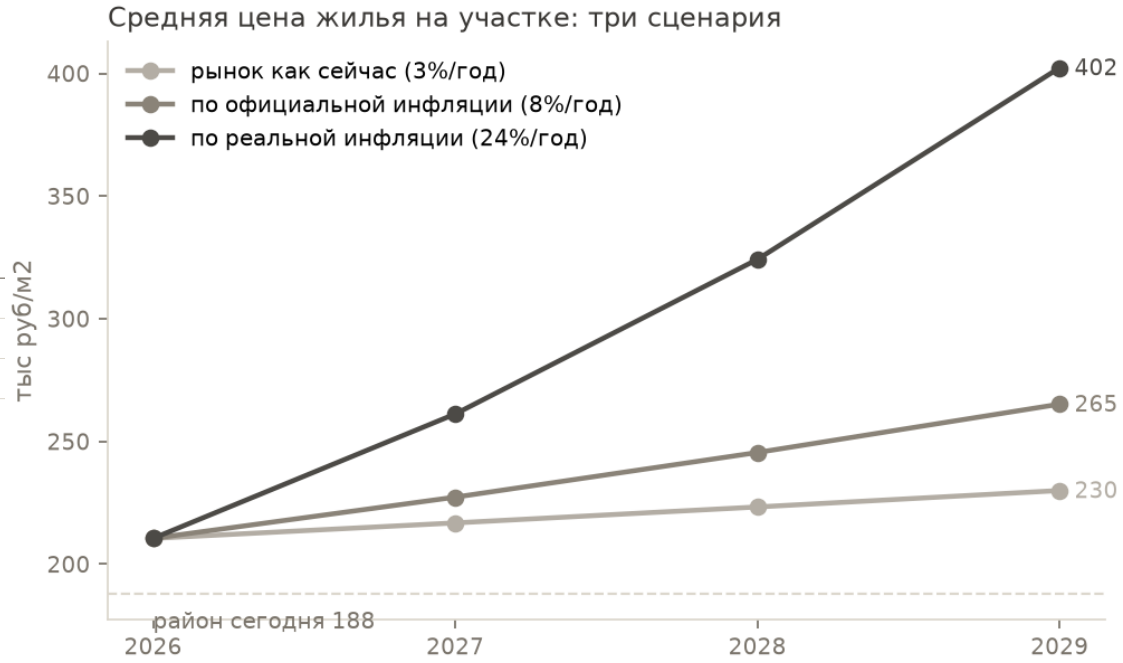
3 Прогноз средней цены жилья на участке

Средняя цена жилья на участке сегодня ≈ 210 тыс руб/м2 (район 188 тыс + 12% за воду и среду); через 3 года: 230 / 265 / 402 тыс по трём сценариям.

сценарий	рост в год	2026	2027	2028	2029
рынок как сейчас	3%	210	217	223	230
по официальной инфляции	8%	210	227	246	265
по реальной инфляции	24%	210	261	324	402

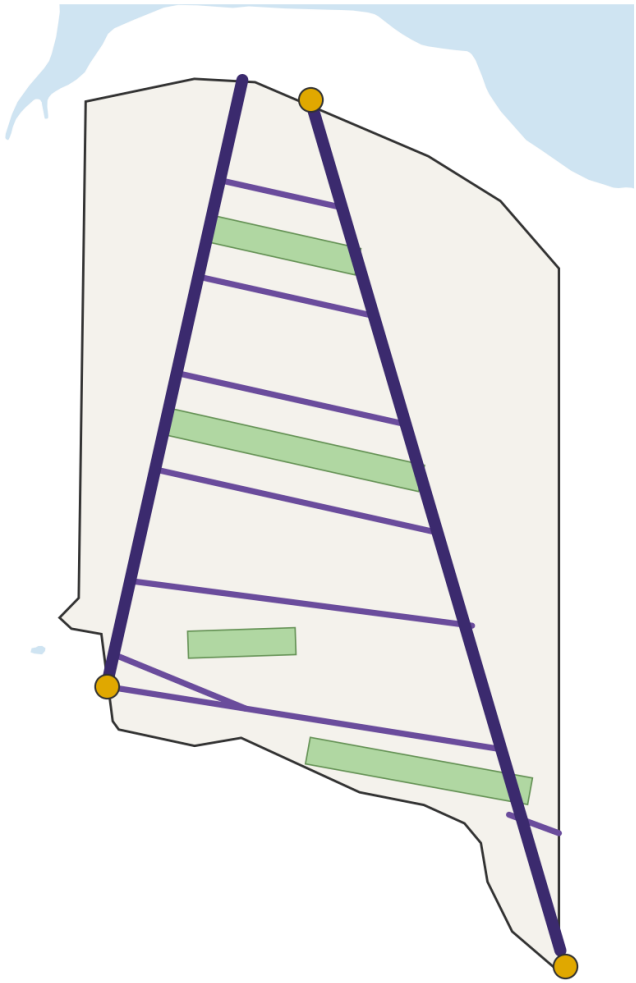
Цена района сегодня 188 тыс руб/м2. Реальная инфляция 24% в год — по макроэкономическим показателям в соответствии с внутренней формулой.

Источники рынка: etagi.com, ratingfirmporemontu.ru, domclick.ru, планировки квартир, срок сдачи, обзор | BAZA Development, Квадратный метр, дом.рф, Риэлторская Компания КРИСТАЛЛ, Екатеринбург, Циан, Новостройки Екатеринбурга, Яндекс.Недвижимость, e1.ru - новости Екатеринбурга, РИА URA.RU, dolevka.ru, Недвижимость RealtyMag, baza.development, Квадратный метр / MetrTV, РК КРИСТАЛЛ, RealtyMag и ещё 61



4 Фигура территории

Порядок работы один: сначала задаётся фигура территории — главные линии и зелёные пустоты, которые держат потоки и работают с водой; районы вырастают из фигуры вторым слоем — кварталы вдоль линий, террасы к берегу, плотность у узлов. На участок независимо друг от друга ставились три замысла, у каждого своя фигура: лестница и две гребёнки. Каждый судили дважды: по тексту — совпадает ли легенда с рисунком, и по карте — сколько главных потоков фигура несёт, где остаются пустоты, не выходит ли линия за границу участка. После суда фигуры исправлены: линии обрезаны по границе, хребты переложены на тракт, узлы сведены в точку. По совокупности выбран вариант «Зелёные зубья: гребёнка наоборот» на фигуре «Зелёные зубья водохранилища».



«Ступени к воде»

Ванкувер, Coal Harbour/Yaletown — ступенчатый силуэт к воде с регламентом видовых коридоров (View Protection Guidelines); остриё клина на берегу — как зелёные прорези Хаммарбю

Линий 10, зелёных клиньев 4; держит 49% из 49% главных потоков. Жюри 8/10.

5 Мастер-план: «Зелёные зубья: гребёнка наоборот»

Пустырь между водохранилищем и Московским трактом зарастает гребёнкой: зелёные зубья тянутся с набережной на юг почти до тракта, жилые рёбра стоят между ними короткой стороной к парку — каждая квартира в 100–150 м от зелени. Дело собрано хребтом вдоль существующих фронтов тракта с доминантой у главного съезда; торговля идёт лентой за пешеходом, отдельного ТРЦ нет. Силуэт: низкий берег — зелёные прорези — гребни 16 эт. — башня-шестерёнка на тракте.

Жюри по карте 7/10. Сильное: Больше всего земли под дома — 161 га, парки 125 га почти по норме без отъёма у жилья, тело 10 этажей и узлы 20 — самые низкие из трёх. На карте — самая сплошная ткань: широкие ковры застройки на западе и востоке, зелень собрана в немногие крупные клинья, которые реально соединены (7 касаний углом), а не рассыпаны.



125 га
парков и зелени

88%
открытых пространств

6 Три замысла — честный отбор







вариант	критик	по карте	жильё, га	парки, га	тело, эт.
v1 «Исетская гребёнка»	6	5	142	114	12.2
v2 «Зелёные зубья: гребёнка наоборот»	7	7	161	125	11.0
v3 «Исетская гребёнка»	6	6	—	—	—

• «Ступени к воде» — лестница: ступенчатый силуэт к воде с видовыми коридорами по ванкуверскому регламенту и остриём клина на берегу. Сильное — цельный жест и полное попадание в главные потоки (50% из 50%), основание на обоих съездах тракта; слабое — зелёные полосы заперты между ногами, восточная нога уходит в дальний угол длинным пролётом без промежуточных якорей.

• «Зелёные зубья водохранилища» — гребёнка: «план пяти пальцев» Копенгагена 1947 года наоборот, пальцами становится зелень от воды, второй слой — Хаммарбю Шёстад. Сильное — после перекладки хребта на тракт рёбра встали перпендикулярно с шагом 400 м и все зубья выходят к водохранилищу, пустоты сокращены с 81.2 до 15.3 га; слабое — в первом чтении рёбра не были прикреплены к хребту и сходились в площадь 110 м вместо острия.

• «Гребёнка к Исети: хребет на тракте, рёбра к воде»: спина-бульвар с зелёными клиньями к бухте, рёбра с шагом около 350 м идут к берегу по линиям желания. Сильное — хребет точно лёг на ось тракта между обоими съездами; слабое — рисунок повторил вторую фигуру, собственного лица нет, главный транзит держит частично: 47% из 50%.

• Выбор: вариант «Зелёные зубья: гребёнка наоборот» на фигуре «Зелёные зубья водохранилища». Хребет целиком лежит на тракте и несёт главное движение между съездами, рёбра перпендикулярны и все выходят к воде, раскрытый узел снят параллельностью рёбер, пустоты доведены до 15.3 га.

7 Дома с фасадами по стилям мастеров

Каждый район получил своё направление архитектуры по месту — у воды, у доминант, вдоль главных улиц — с проверкой соседей по матрице совмещения; внутри направления работает язык мастера. Фасады читаются по объёму: ярусы, вертикальные рёбра, ленточные окна, мансарды, террасы. Светлая основа — белый макет.

Направления на территории

Интернациональный: «Белая лента 3.45» — штукатурка; корпусов 32

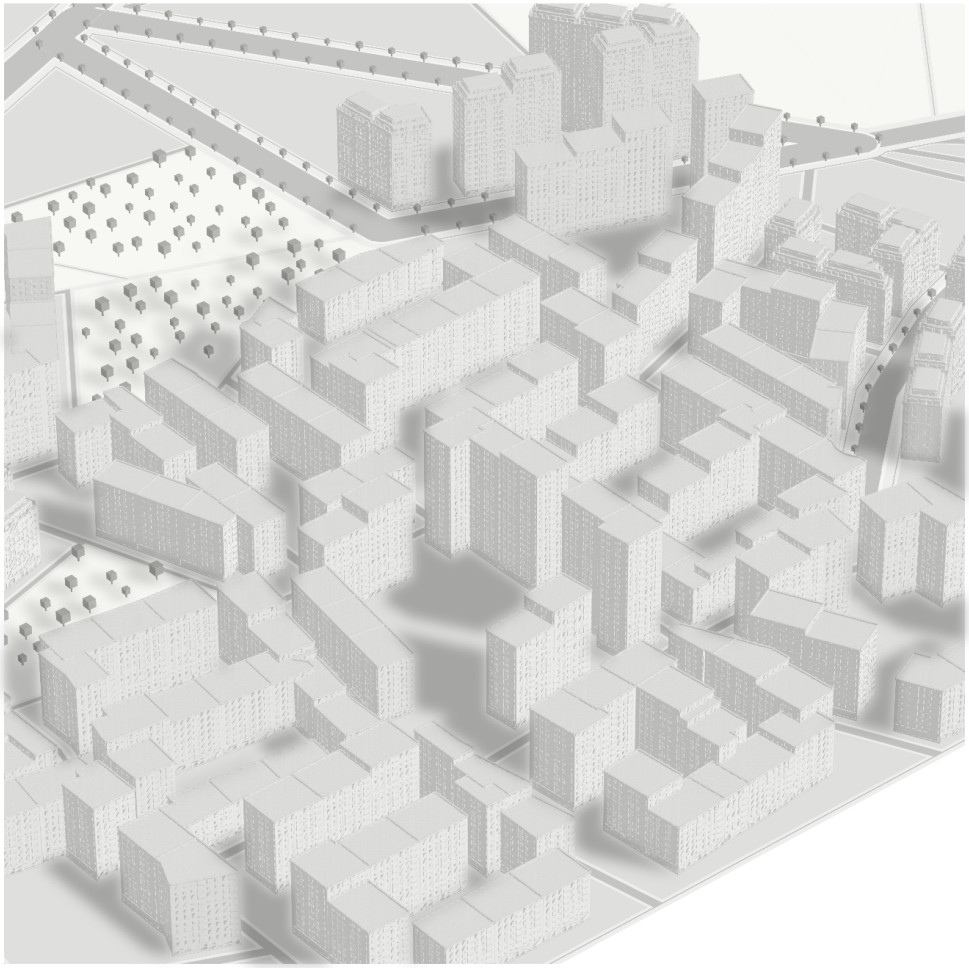
Минимализм: «Тихое поле» — штукатурка; корпусов 31

Ар-деко: «Тихий зиккурат» — керамика; корпусов 22

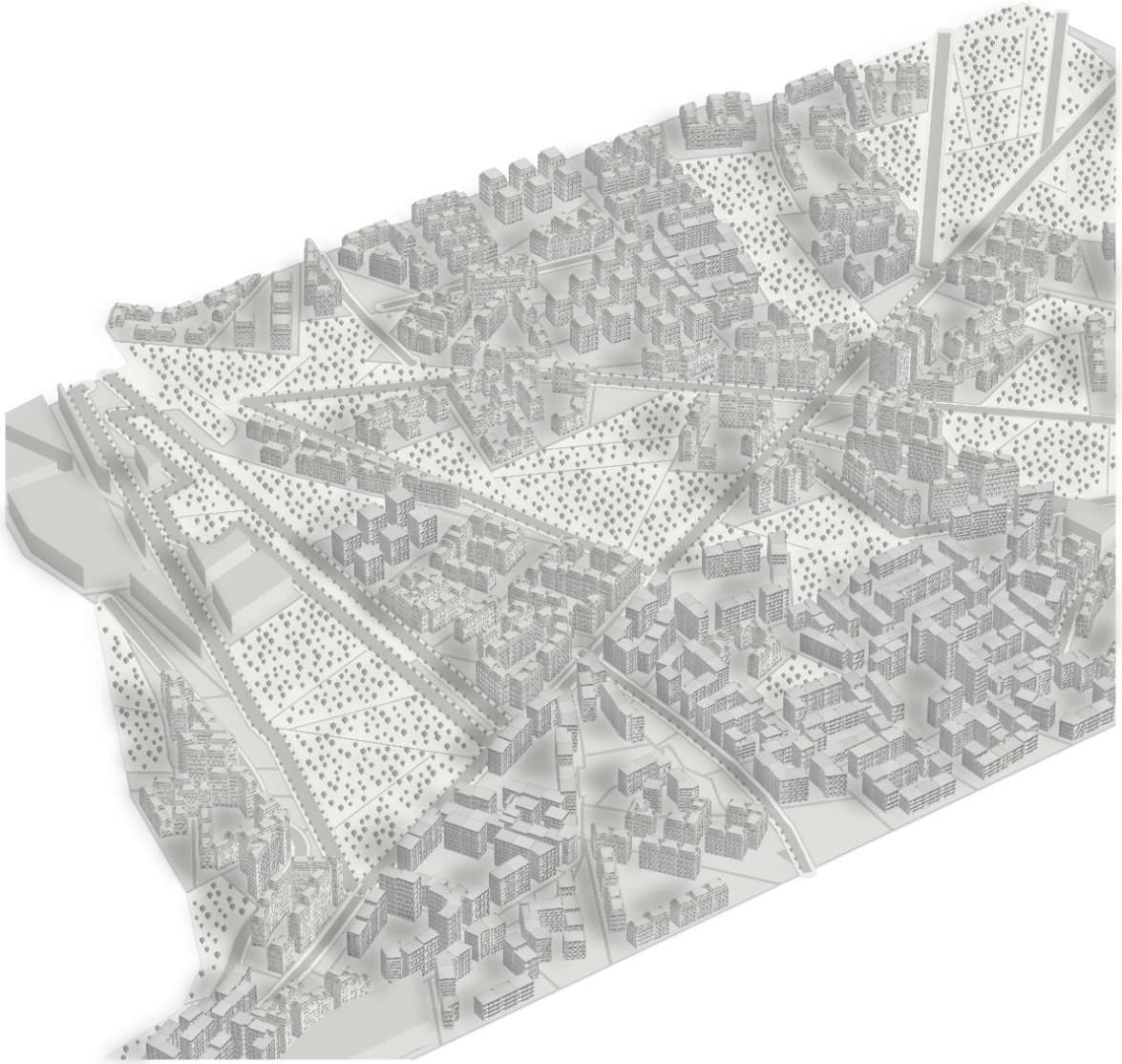
Эко: «Зелёная рама» — дерево + штукатурка; корпусов 13

Районы

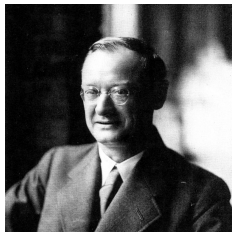
Район 2: ар-деко — вода, доминанта, парк
Район 9: ар-деко — вода, доминанта, парк
Район 4: интернациональный — доминанта, парк
Район 5: интернациональный — доминанта, парк
Район 6: интернациональный — доминанта
Район 7: минимализм — доминанта
Район 8: минимализм — доминанта
Район 3: эко — вода, парк
Район 1: минимализм — деловая, индустрия



Вся территория в объёме



8 Мастера, чей язык взяли замыслы кварталов



Бруно Таут
1880–1938 Германия
цвет и свет массового жилья (Хуфайзен)
кварталов: 41

MVRDV
Нидерланды
экстремальная плотность как манифест
кварталов: 40

Ханс Колхофф
1946 Германия
жилая мегаформа со скульптурным силуэтом
кварталов: 21

Жозеп Антони Кодерч
1913–1984 Испания
глубокая ячейка с жалюзи: юг без перегрева
кварталов: 21



Эрнст Май
1886–1970 Германия
расчёт ориентации 22.5° и строчная застройка
кварталов: 8



Ханс Шарун
1893–1972 Германия
органичный план: квартира, выросшая из быта
кварталов: 8

Баумшлагер Эберле
Австрия
Lohbach: экономичная глубина, лоджии-буферы
кварталов: 7

Динер и Динер
Швейцария
базельская школа: сдержанный городской дом
кварталов: 3

Замыслы кварталов опираются на язык европейского массового жилья. Основу задают Бруно Таут — цвет и свет рядовой застройки, он применён на 41 участке, — и MVRDV с плотностью как рабочим инструментом на 40 участках. Силуэт собран по жилой мегаформе Ханса Колхоффа, южные фасады решает глубокая ячейка с жалюзи Жозепа Антони Кодерча, посадку корпусов — расчёт ориентации Эрнста Мая с поворотом 22,5°. Этот язык проверен именно в плотном жилье, поэтому здесь он уместен: он держит инсоляцию, плотность и климат без лишних затрат.

Портреты — только со свободной лицензией; атрибуция в приложении.

9 Один квартал: три замысла, три характера

Участок ВИ-46: три замысла массинга, каждый со своей фигурой, раскрытием двора и языком мастера.

«Светлое каре: вертикали у воды»: керамика. Периметральный блок Колхоффа читается как тихое нео ар-деко уже в объёме: вертикальные рёбра без баз и капителей, широкий простенок, узкие высокие окна. Верхний этаж каждой секции срезан уступом во двор — сетбэк ар-деко

«Тихий деко-меандр»: керамика. Небольшая высота не позволяет ярусный зиггурат, поэтому ар-деко читается ребристостью: вертикальные керамические тяги без баз и капителей во всю высоту ленты, а каждый излом меандра венчается уступчатым аттиком, собирающ

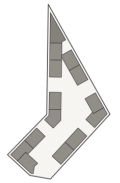
«Веерный зиггурат»: керамика. Лучи веера читаются как вертикальные тяги ар-деко: ребристые пилястры без баз и капителей идут от цоколя до уступчатого аттика, а уступы высотного режима становятся ярусными сетбэками-зиггуратом — инсоляционная срезка пр

Участок v2-c60: фасады по рецептам агента дизайна фасада — белая макетная подача (первый этаж 4.8 м, типовой 3.45 м); опора: heu-1441, par-0424, par-0511, par-1501, par-2967, pat-0235, pat-1263, pat-1829

«Набережное каре» (O, 5-6 эт.) — фасад «Светлое каре: вертикали у воды»: керамика, основа #F3EEE3; окна отдельные 1.5x2.3 м шагом 3.45; первый этаж с витринами; лоджии западающие (обе); завершение — аттик. Периметральный блок Колхоффа читается как тихое нео ар-деко уже в объёме: вертикальные рёбра без баз и капителей, широкий простенок, узкие высокие окна. Верхний этаж каждой секции срезан уступом во двор — сетбэк ар-деко совпадает с инсоляционной срезкой Колхоффа, а 48-метровая 6-этажная секция-акцент получает второй ярус и уступчатый аттик-венчание, собирающее вертикали к воде. Орнамент (шеврон, октагон) сконцентрирован только у базы — в порталах входов и цоколе витрин — и в полосе аттика; поле фасада между ними гладкое, светлое, макетное.



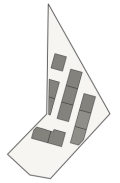
план-пятно



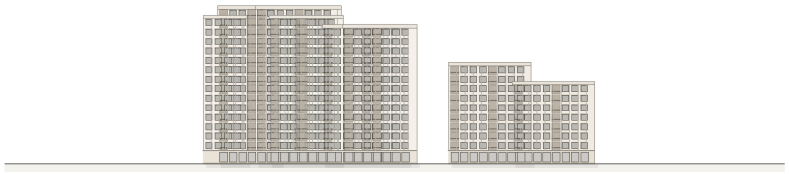
«Меандр к парку» (S, 5-6 эт.) — фасад «Тихий деко-меандр»: керамика, основа #F1EDE5; окна спаренные 2.0x2.3 м шагом 3.45; первый этаж с витринами; лоджии западающие (обе); завершение — аттик. Небольшая высота не позволяет ярусный зиггурат, поэтому ар-деко читается ребристостью: вертикальные керамические тяги без баз и капителей во всю высоту ленты, а каждый излом меандра венчается уступчатым аттиком, собирающим тяги в точку. Верхний этаж отступает в террасу с мезонетами Шаруна — лёгкий верх над тяжёлой базой. Фасад двойственен: к восточной улице — гладкое поле с галерей-буфером, к южным дворам — раскрытые лоджии и окна в пол.



план-пятно

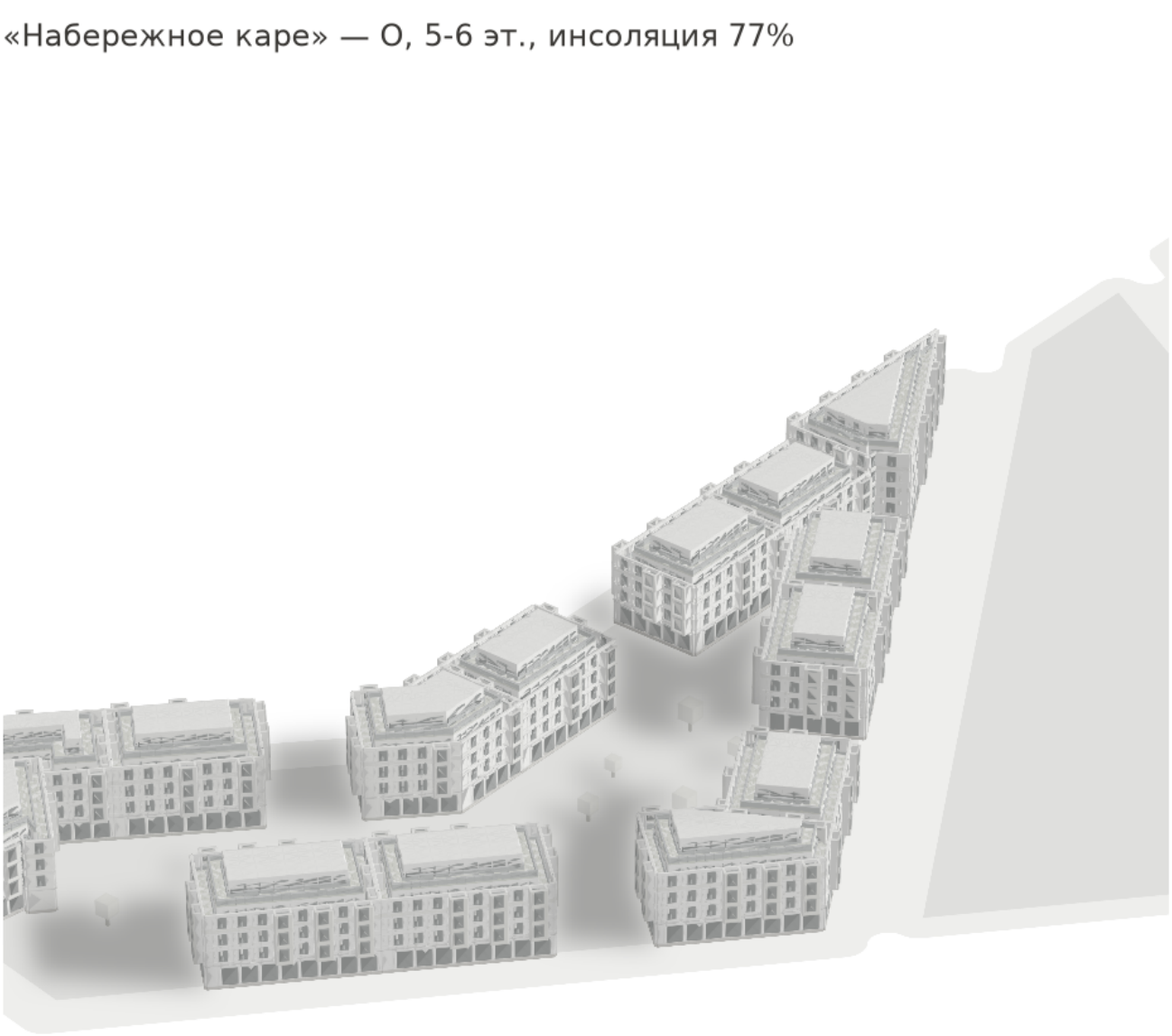


«Веер к воде» (F, 8-16 эт.) — фасад «Веерный зиггурат»: керамика, основа #F1ECE2; окна спаренные 1.5x2.2 м шагом 3.45; первый этаж с витринами; лоджии западающие (дворовая); завершение — аттик. Лучи веера читаются как вертикальные тяги ар-деко: ребристые пилястры без баз и капителей идут от цоколя до уступчатого аттика, а уступы высотного режима становятся ярусными сетбэками-зиггуратом — инсоляционная срезка превращена в силуэт. Светлая глазурованная керамика и геометричный орнамент только у базы и венчания держат спокойную белую макетность, южные торцы лучей раскрываются террасами к воде.



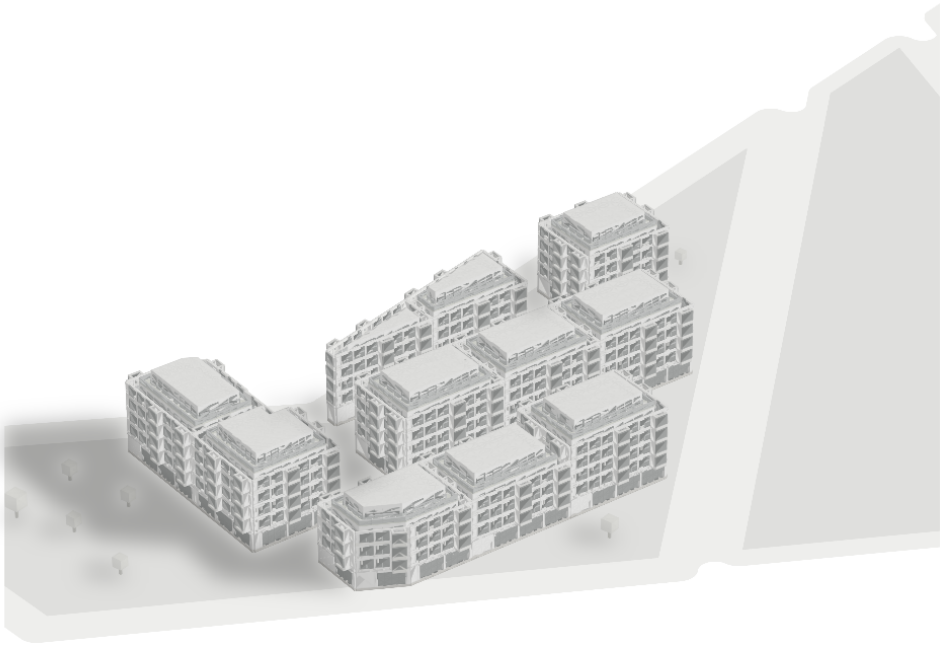
план-пятно





Выбранный замысел «Набережное каре» — белый макет: фасады по рецепту, мягкие тени утреннего солнца.

«Меандр к парку» — S, 5-6 эт., инсоляция 51% — ниже нормы



«Веер к воде» — F, 8-16 эт., инсоляция 67% — ниже нормы



10 Экономика: как программа стала прибыльной

1 747 млрд
выручка

1 389 млрд
затраты

358 млрд
прибыль

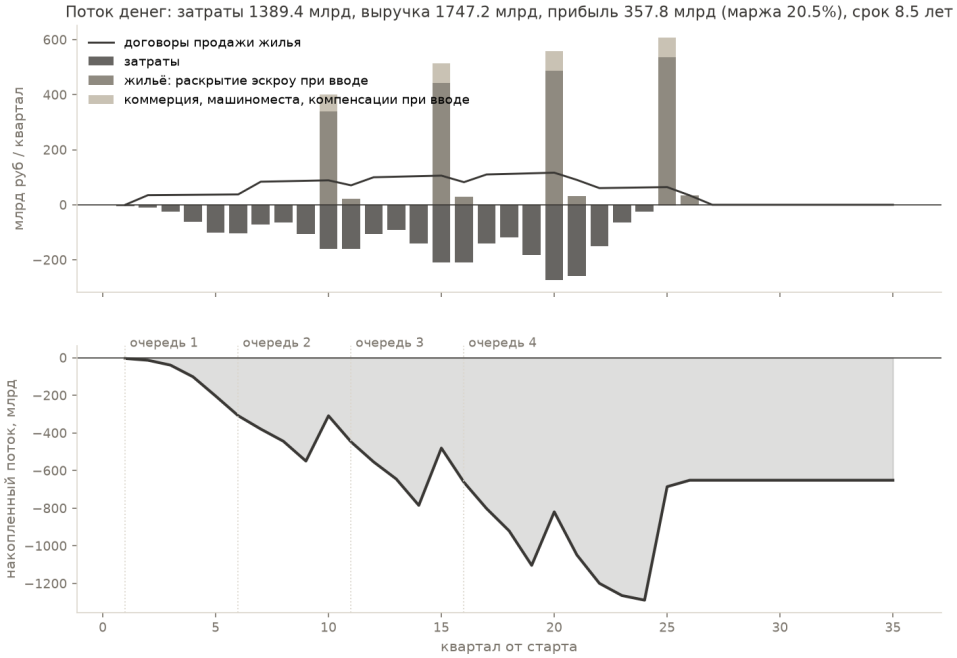
20%
маржа

1 289 млрд
пик потребности в деньгах

8.5 лет
4 очереди

Средняя цена жилья на участке ≈ 210 тыс руб/м2 (188 тыс по району плюс 12% за воду и среду); через три года — 230, 265 или 402 тыс по трём сценариям. Себестоимость — по данным заказчика: жильё 116 276 руб/м2 при нормативе 108 335; реальная инфляция принята 24,1% в год. Программа заказчика как есть давала минус 1,3% маржи. Гейт довёл её до цели в четыре хода: цена жилья +15% к прогнозу (242 тыс руб/м2), продажа 80% подземных машиномест по 1,2 млн, половина школ и садов за счёт бюджета, этажность +30% на той же земле (~14,6 этажа). Итог: маржа 20,5%, прибыль 357,8 млрд руб, 8,5 года, четыре очереди. Для инвестора: проект прибылен только при выполнении всех четырёх условий.

шаг	маржа	прибыль, млрд
программа заказчика как есть	-1.3%	-14.5
цена продажи жилья +5% к прогнозу участка (221 тыс руб/м2): позиционирование выше рынка — вода, среда, стили мастеров	2.9%	33.6
цена продажи жилья +10% к прогнозу участка (232 тыс руб/м2): позиционирование выше рынка — вода, среда, стили мастеров	6.8%	81.7
цена продажи жилья +15% к прогнозу участка (242 тыс руб/м2): позиционирование выше рынка — вода, среда, стили мастеров	10.3%	129.8
подземные машиноместа продаются (80% мест по 1.2 млн)	13.9%	181.4
школы и сады на 50% по программам бюджета (КРТ, нацпроекты)	17.3%	235.9
этажность жилья +10% на той же земле (тело ~12.1 эт.)	18.5%	272.7
этажность жилья +20% на той же земле (тело ~13.3 эт.)	19.5%	313.2
этажность жилья +30% на той же земле (тело ~14.6 эт.)	20.5%	357.8



Стоимость строительства и ресурсы

Себестоимость считается от записей заказчика — контрактов, фактических цен по регионам и отчётов — с индексацией каждой записи от её даты по реальной инфляции. Государственные нормативы приведены только для сравнения: сметные нормативы отстают от реальных цен.

функция	по данным заказчика, тыс руб/м2	госнорматив НЦС, тыс руб/м2 (для сравнения)
жильё	116	108
офис	234	163
торговля	49	—
соцобъект	204	96

4 030 тыс м3
бетон

503.8 тыс т
арматура

37 933
рабочих в пике

1 396 тыс м3
насыпь у воды

64 787 м3/сут
вода

242.2 МВт
электро

11 Что система пока не умеет

• Региональных нормативов Свердловской области в базе нет; соответствие проверяется по общим требованиям, региональную специфику подтверждает проектировщик.

• На глубоких плитах тип квартиры не всегда удерживается, доля МОП вырастает до 24–30%; такие планировки требуют ручной доработки.

• Трёхкомнатных квартир в массинге 820 из 69083; автоматическая перебалансировка типового состава под спрос не реализована.

• Этажность 10 при целевых 5–7 фиксируется как отклонение; снизить её без потери жилой площади система не умеет.

• 43% зелени собрано в линии длиннее 300 м; такие клинья режут ткань на сектора, система помечает барьеры, но пешие связи не прокладывает.

• Покрытие тремя слоями — 88%; пустоты обслуживания обнаружены и показаны, автоматически не закрываются.

• Средняя инсоляция 37%, средний отклик СПП -13%; оба показателя зафиксированы, методика их улучшения не встроена.

Исследовательский проект открыт для тестирования: участок, программа и правила — от вас, решения — от системы, с родословной каждого.

Приложение

Полные таблицы, галереи, допущения и источники.

A Окружение в 3 км и потоки

сопряжение с городом	куда ведёт	дальность по сети
местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» с ЮВ	Галактика	2.8 км
местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» с ЮЗ	—	2.2 км

притяжение / район	вид	расстояние	сторона
Палкино	станция	2.8 км	СЗ
Графская пристань (остатки)	достопримечательность	0.8 км	СЗ
Скала Алтарь	достопримечательность	1.1 км	ЮЗ
Скальный выход	достопримечательность	1.4 км	С
Палкино	район	2.6 км	СЗ
Карасьеозёрский	микрорайон	2.3 км	Ю
Палкинский Торфяник	посёлок	2.2 км	З
Палникс	микрорайон	2.8 км	Ю
Образцово	микрорайон	2.4 км	ЮВ
Галактика	микрорайон	2.9 км	ЮВ
Верх-Исетское водохранилище	вода 922 га	0.1 км	СВ
Здохня	вода 21 га	1.5 км	В
отстойник	вода 9 га	1.0 км	ЮВ
вода	вода 6 га	1.9 км	СЗ

коридор движения	доля поездок	вид
ткань (ЮВ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮВ) → Галактика	13%	участок ↔ город
ткань (ЮЗ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	13%	участок ↔ город
ткань (ЮВ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	5%	участок ↔ город
ткань (Ю) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	5%	участок ↔ город
ткань (З) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	5%	участок ↔ город
ткань (С) ↔ сердце (выход к воде)	3%	внутр-узел
ткань (СЗ) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	3%	участок ↔ город

коридор движения	доля поездок	вид
ткань (С) ↔ местная улица «Московский тракт (65К-4104000)» (ЮЗ)	3%	участок ↔ город

Данные окружения — открытые карты (OpenStreetMap).

Б Фигуры территории, замыслы и их опора

«Ступени к воде» (лестница) — жюри 8/10 — выбор

Ванкувер, Coal Harbour/Yaletown — ступенчатый силуэт к воде с регламентом видовых коридоров (View Protection Guidelines); остриё клина на берегу — как зелёные прорези Хаммарбю

Линий 10, зелёных клиньев 4, держит потоков 49% из 49%. Жюри: Читается мгновенно: две ноги-стойки и перекладины — лестница, спускающаяся к берегу; единственная фигура с цельным жестом, а не набором линий. Как город — районы-террасы от хребта к воде: плотность выше у ног и узлов, ниже у берега, перекладины — видовые прорези по ванкуверскому регламенту, фазировка — перекладина за перекладиной. Держит 50% из 50% — полное попадание: западная нога легла на оранжевый веер коридоров от юго-западного узла, перекладины подбирают поперечное движение; хребет стоит именно там, где движение сходится.

«Зелёные зубья водохранилища» (гребёнка) — жюри 6/10

«План пяти пальцев» Копенгагена (1947) в инверсии — пальцами становится зелень от воды; второй слой — гребёнка Хаммарбю Шёстад, где рёбра ткани спускаются к бухте, а зелёные клинья входят между ними

Линий 6, зелёных клиньев 2, держит потоков 46% из 49%. Жюри: Жест мощный, но это не гребёнка, а веер, проткнутый диагональю: рёбра растут из юго-западного узла (станции), а не из хребта, поэтому «зубья» читаются как случайные зелёные треугольники между пересекающимися линиями. Как город — линейные кварталы вдоль рёбер с парками-клиньями и сильным TOD-ядром у станции, но хребет-бульвар живёт отдельно от рёбер и не структурирует повседневную жизнь. 47% из 50%: коридоры у западной границы и веер от станции подхвачены, но транзит ЮВ↔ЮЗ проходит мимо — хребет-диагональ пересекает движение, а не несёт его.

«Гребёнка к Исети: хребет на тракте, рёбра к воде» (гребёнка) — жюри 5/10

Хаммарбю-Шёстад (Стокгольм): спина-бульвар с зелёными клиньями к бухте; по духу — та же звезда, но развёрнутая веером на берег

Линий 6, зелёных клиньев 2, держит потоков 46% из 49%. Жюри: Геометрический двойник фигуры 2: та же диагональ и тот же веер. Легенда сменилась (хребет на тракте, рёбра к Исети), а рисунок — нет: словарная замена стёрла авторский замысел, образ не читается ни как звезда, ни как гребёнка. Городское будущее то же, что у фигуры 2, но без собственного лица. 47% из 50%: смена семейства со звезды на гребёнку заявлена ради транзита ЮВ↔ЮЗ (13%+5%), но хребет остался на прежнем месте, и транзит по-прежнему идёт мимо лучей.

Замысел v1 «Исетская гребёнка» — критик 6/10, жюри по карте 5/10

Идея: Новый городской край между Московским трактом и Верх-Исетским водохранилищем: деловой хребет-улица вдоль тракта (части 7–8) и жилые рёбра периметральных кварталов, которые ломаными линиями — не линейкой — текут к набережной. Торговля растворена в активных первых этажах улиц, отдельного ТРЦ нет; зелень — узкие линейные скверы между рёбрами плюс парк-сердце в центральной части 9. Силуэт — градиент вдоль каждого ребра: низкая кромка 5–7 эт. у воды → тело 9–12 → деловой хребет → одна кульминация 25 эт. на тракте.

Замысел сохранён после доводок на 94%, тело 12.2 эт. Критик — сильное: Цельный мгновенно читаемый образ: хребет вдоль тракта, рёбра к воде; дисциплинированный градиент силуэта 5–7 у воды до хребта и одной башни, честно исполненный в ходах; торговля в первых этажах вместо ТРЦ; ядро у набережной с гостиницей; рёбра по линиям желания с изломом — живая ткань, а не решётка.. Слабое: Зелень остаточная: узкие скверы-щели между рёбрами и 15% парка на пустыре — скудно; офисный фронт глубиной 250–300 м вдоль тракта — десятки гектаров безосновательной веры в спрос; по сути периметральные жилые кварталы везде, от шаблона спасают только градиент и излом; разрывы фрагментов и стык с ИЖС не решены.. Жюри по карте — сильное: Рисунок читается: рёбра-диагонали тянутся к воде, застройка распределена по всей территории, а не сбита в один ком; ROI 28% рабочий.. Слабое: Тело 12 этажей и узлы до 23 — вдвое-втрое выше цели 5-7. Зелёные рёбра — не сеть, а осколки: 17 касаний углом, цепь рвётся. Парки 114 га при норме 127 — недобор, хотя открытых пространств 42%: земля уходит в безымянные «три слоя» и треугольные огрызки участков вдоль диагоналей, не в дома и не в нормативный парк..

Замысел v2 «Зелёные зубья: гребёнка наоборот» — критик 7/10, жюри по карте 7/10

Идея: Пустырь между водохранилищем и Московским трактом зарастает гребёнкой: зелёные зубья тянутся с набережной на юг почти до тракта, жилые рёбра стоят между ними короткой стороной к парку — каждая квартира в 100–150 м от зелени. Дело собрано хребтом вдоль существующих фронтов тракта с доминантой у главного съезда; торговля идёт лентой за пешеходом, отдельного ТРЦ нет. Силуэт: низкий берег — зелёные прорези — гребни 16 эт. — башня-шестерёнка на тракте.

Замысел сохранён после доводок на 100%, тело 11.0 эт. Критик — сильное: Единственный по-настоящему небанальный ход: перевёрнутая гребёнка, где зелень — сама фигура, а не начинка; измеримое мерило качества — каждая квартира в 100–150 м от зелени; кварталы короткой стороной к парку; доминанта привязана к съезду с тракта, а не абстрактно к дороге.. Слабое: Декларация «низкий берег» противоречит ходам: часть 1 у воды получает 8–18 этажей — силуэт в тексте и в ходах разный; разбросы этажности внутри частей (4–16 эт.) — каша, а не ткань; зубья «почти до тракта» съедают застраиваемую землю и рискуют нарезать город на изолированные ленты без поперечных связей; очевидный шанс сшить зубьями разрывы фрагментов не использован; ИЖС-стык не решён.. Жюри по карте — сильное: Больше всего земли под дома — 161 га, парки 125 га почти по норме без отъёма у жилья, тело 10 этажей и узлы 20 — самые низкие из трёх. На карте — самая сплошная ткань: широкие ковры застройки на западе и востоке, зелень собрана в немногие крупные клинья, которые реально соединены (7 касаний углом), а не рассыпаны.. Слабое: ROI 21% — самый низкий. Зубья — это барьеры: 43% зелени в линиях длиннее 300 м режут город на сектора, пешие связи через клинья редки. 88% покрытия тремя слоями — есть пустоты обслуживания. Западная часть ткани близка к машинной решётке. 10 этажей всё равно выше цели 5-7..

Замысел v3 «Исетская гребёнка» — критик 6/10, жюри по карте 6/10

Идея: Новый городской край между Московским трактом и Верх-Исетским водохранилищем: деловой хребет-улица вдоль тракта (части 7–8) и жилые рёбра периметральных кварталов, которые ломаными линиями — не линейкой — текут к набережной. Торговля растворена в активных первых этажах улиц, отдельного ТРЦ нет; зелень — узкие линейные скверы между рёбрами плюс парк-сердце в центральной части 9. Силуэт — градиент вдоль каждого ребра: низкая кромка 5–7 эт. у воды → тело 9–12 → деловой хребет → одна кульминация 25 эт. на тракте.

Замысел сохранён после доводок на 92%, тело 11.2 эт. Критик — сильное: Цельный мгновенно читаемый образ: хребет вдоль тракта, рёбра к воде; дисциплинированный градиент силуэта 5–7 у воды до хребта и одной башни, честно исполненный в ходах; торговля в первых этажах вместо ТРЦ; ядро у набережной с гостиницей; рёбра по линиям желания с изломом — живая ткань, а не решётка.. Слабое: Зелень остаточная: узкие скверы-щели между рёбрами и 15% парка на пустыре — скудно; офисный фронт глубиной 250–300 м вдоль тракта — десятки гектаров безосновательной веры в спрос; по сути периметральные жилые кварталы везде, от шаблона спасают только градиент и излом; разрывы фрагментов и стык с ИЖС не решены.. Жюри по карте — сильное: Лучший ROI 35%, рёбра к Исети читаются, зелёная сеть связнее, чем в первом (9 касаний углом против 17), деловой земли больше — 19 га.. Слабое: Парки 108 га при норме 127 — худший недобор, 19 га долга жителям, при этом открытых 41%: земля снова уходит в неучтённые слои. Тело 11 этажей, узлы до 23 — выше цели. Застройка лежит полосами между рёбрами, у диагоналей — треугольные дыры и клочки, равномерного ковра нет..

На что опирались замыслы

Замыслы опираются на замеренную практику живых городов. Уличная сеть задумана как деформированная решётка: линии проводятся между местами — вдоль берега, от ворот к узлу, от станции к мосту, с отклонениями по рельефу, воде и старым дорогам; порядок держится на связях, а не на геометрии. Параметры ткани взяты из замера центра Праги: медианный квартал 0.74 га, застроенность 0.53 при четырёх этажах даёт плотность около 2.1 без высотности. Прецеденты — периметральные кварталы Васастана, улицы со сдвигом Кингс-Кросс, спуск ткани к воде в Хаммарбю-Шёстад, план «Пять пальцев» в инверсии. Решения выведены из проверенных образцов.

• Ткань от линий места — улицы ведутся между местами: вдоль берега и опушки, от ворот к узлу, от станции к мосту, с изломами по рельефу, воде и старым дорогам

• Деформированная решётка по Хиллиеру — порядок сети держится на связях, а не на геометрии

• Замер ткани центра Праги — медианный квартал 0.74 га (четверти 0.32–1.53), грань 76 x 136 м, 22 стороны у квартала, вытянутость 1.67

• Плотность без высотности — застроенность квартала 0.53 при четырёх этажах даёт FSI около 2.1 застройкой, а не высотой

• Сечения улиц по замеру — жилая 16 м (12–22), главная 19–24 м между фасадами

• Васастан, Стокгольм — периметральные кварталы с активными первыми этажами и закрытыми дворами

• Кингс-Кросс, Лондон — улицы со сдвигом и Т-перекрёстки вместо прямой решётки

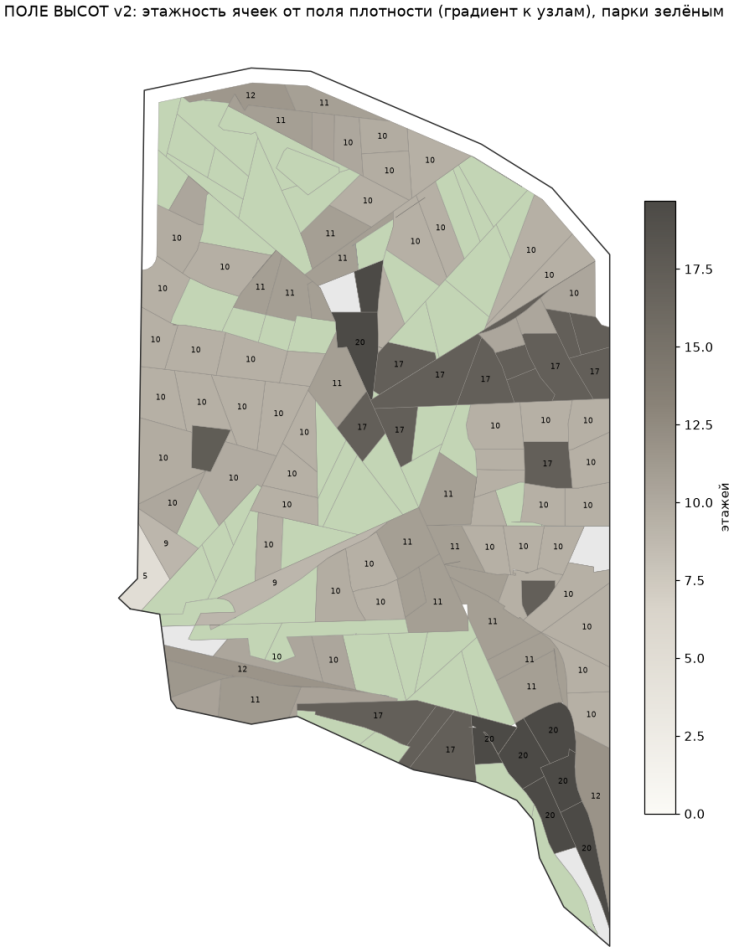
• План «Пять пальцев», Копенгаген, 1947 — в инверсии: пальца доносят воду вглубь суши

• Прага — мелкое зерно кварталов и градиент высоты от набережной

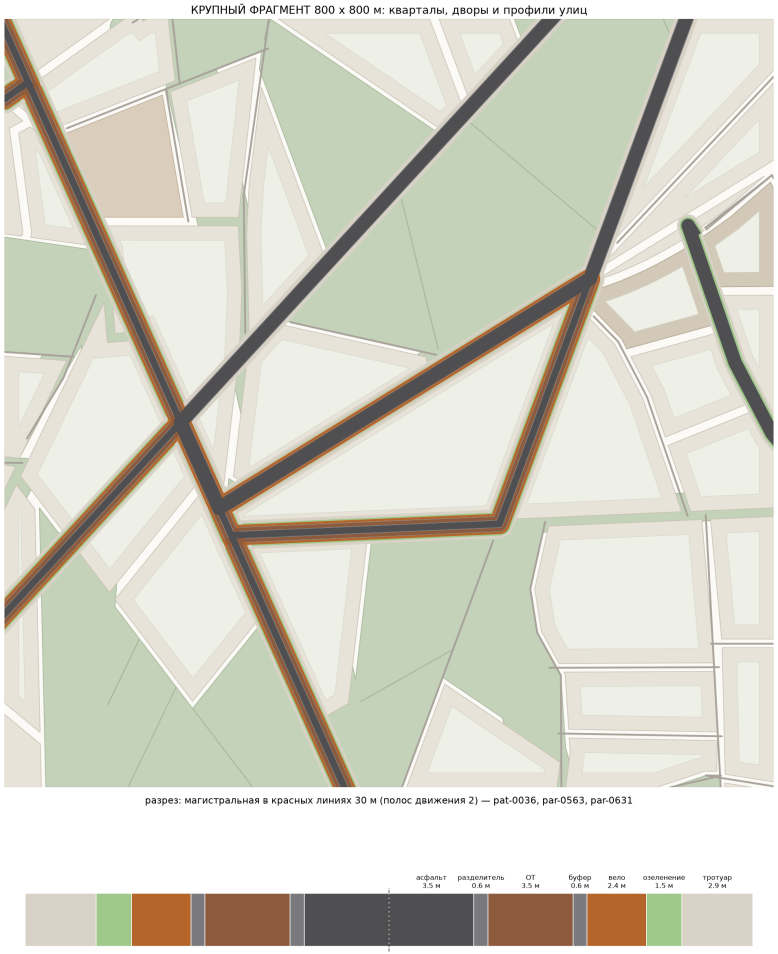
• Хаммарбю-Шёстад, Стокгольм — ступенчатый спуск ткани к воде, рёбра застройки между парковыми каньонами

В Мастер-план по кварталам

Вариант v2: 162 кварталов, из них жилых 96. GBA жилья по ячейкам — оценка сверху (площадь × застроенность × этажность, без вычета улиц); итог — по программе. Квартир ≈ 92 389; из нарезки этажа — 94 кварталов, остальные по типовому миксу.



Поле высот: этажность кварталов от поля плотности



Фрагмент 800×800 м: кварталы, дворы и профили улиц

Жилые кварталы

код	га	эт.	GBA тыс	квартир	студии	1К	2К	3К	4К	инсоляция, %
ВИ-01	4.56	17.2	172.5	2 330	1735	560	21	0	14	44
ВИ-02	4.06	9.8	159.3	1 786	971	440	344	20	11	52
ВИ-03	4.06	9.5	154.1	1 580	997	362	162	0	59	56
ВИ-04	3.92	9.9	155.3	1 059	392	242	357	51	17	35
ВИ-05	3.67	17.2	139.0	660	315	62	236	0	47	44
ВИ-06	3.40	10.9	148.2	1 027	349	170	454	13	41	47
ВИ-07	3.34	9.0	120.3	1 058	334	272	452	0	0	43
ВИ-08	3.33	10.9	145.2	1 097	314	313	431	13	26	49
ВИ-09	3.30	10.9	144.1	918	371	89	394	0	64	37
ВИ-10	3.30	9.5	125.3	1 113	359	182	560	12	0	45
ВИ-11	3.25	9.6	124.9	1 006	373	163	431	20	19	52
ВИ-12	3.24	10.9	141.3	889	316	234	339	0	0	45
ВИ-13	3.23	17.2	122.4	1 652	1176	412	20	27	17	39
ВИ-14	3.17	9.5	120.6	1 010	352	309	327	0	22	54
ВИ-15	3.15	10.9	137.5	1 025	367	209	410	13	26	49
ВИ-16	2.97	10.9	129.3	1 211	396	253	511	0	51	26
ВИ-17	2.92	17.2	110.4	1 483	1053	328	33	36	33	29
ВИ-18	2.90	9.5	110.3	120	0	24	0	0	96	41
ВИ-19	2.86	9.5	108.6	682	195	174	302	0	11	47
ВИ-20	2.81	9.5	106.9	1 041	398	299	334	10	0	30
ВИ-21	2.80	9.5	106.5	953	323	174	420	20	16	51
ВИ-22	2.75	19.7	119.4	1 259	454	307	404	24	70	33
ВИ-23	2.75	9.5	104.4	1 006	466	204	284	11	41	43
ВИ-24	2.74	9.7	106.3	76	0	26	0	0	50	48
ВИ-25	2.70	9.5	102.6	100	0	100	0	0	0	40
ВИ-26	2.66	9.5	101.3	439	161	63	172	11	32	49
ВИ-27	2.60	9.5	98.7	830	279	246	269	8	28	40

код	га	эт.	GBA тыс	квартир	студии	1К	2К	3К	4К	инсоляция, %
ВИ-28	2.53	10.9	110.3	1 002	312	357	307	26	0	49
ВИ-29	2.53	9.5	96.1	50	0	0	0	0	50	60
ВИ-30	2.48	9.5	94.4	136	0	62	0	0	74	40
ВИ-31	2.48	17.2	93.9	1 206	843	302	45	16	0	32
ВИ-32	2.43	9.6	93.3	100	0	26	0	0	74	48
ВИ-33	2.39	9.8	93.7	797	214	244	295	32	12	60
ВИ-34	2.36	17.2	89.5	1 207	848	289	53	0	17	36
ВИ-35	2.35	9.5	89.3	751	252	178	290	22	9	43
ВИ-36	2.34	19.7	101.4	1 210	869	272	0	50	19	33
ВИ-37	2.28	19.7	98.9	1 253	897	259	23	0	74	20
ВИ-38	2.28	9.5	86.6	702	216	259	191	6	30	21
ВИ-39	2.25	9.5	85.6	781	250	224	289	0	18	37
ВИ-40	2.22	9.5	84.4	779	290	202	272	5	10	31
ВИ-41	2.21	10.9	96.6	876	303	188	341	36	8	44
ВИ-42	2.11	17.2	79.9	769	283	236	250	0	0	32
ВИ-43	2.11	10.9	92.0	918	344	275	268	22	9	8
ВИ-44	2.11	19.7	91.3	1 159	769	280	44	48	18	16
ВИ-45	2.09	9.5	79.5	641	106	310	190	0	35	46
ВИ-46	2.08	5.0	41.6	364	239	84	20	0	21	77
ВИ-47	2.06	9.5	78.2	762	194	181	379	0	8	42
ВИ-48	2.03	9.5	77.0	538	196	159	172	0	11	41
ВИ-49	2.00	9.5	76.2	662	202	206	232	0	22	29
ВИ-50	1.99	9.0	71.7	96	0	0	0	0	96	90
ВИ-51	1.98	9.7	76.7	670	220	105	334	11	0	28
ВИ-52	1.97	17.2	74.5	1 061	792	258	11	0	0	72
ВИ-53	1.97	9.5	74.7	607	183	127	251	30	16	51
ВИ-54	1.97	10.9	85.7	499	167	192	140	0	0	49
ВИ-55	1.97	10.2	80.2	541	350	139	26	0	26	23

код	га	эт.	GBA тыс	квартир	студии	1К	2К	3К	4К	инсоляция, %
ВИ-56	1.96	11.5	90.4	623	252	159	178	12	22	14
ВИ-57	1.96	9.5	74.5	672	271	106	282	7	6	55
ВИ-58	1.96	9.5	74.4	659	205	201	222	0	31	42
ВИ-59	1.88	19.7	81.4	892	606	208	8	7	63	38
ВИ-60	1.87	9.5	70.9	410	150	87	159	0	14	29
ВИ-61	1.86	9.5	70.8	656	230	226	181	10	9	35
ВИ-62	1.83	9.5	69.6	549	143	126	256	0	24	37
ВИ-63	1.81	17.2	68.3	551	268	100	85	0	98	67
ВИ-64	1.78	9.5	67.5	447	164	74	150	8	51	40
ВИ-65	1.78	10.9	77.5	489	167	102	163	23	34	44
ВИ-66	1.77	9.5	67.2	601	315	180	99	0	7	28
ВИ-67	1.76	9.5	66.8	433	125	106	159	0	43	70
ВИ-68	1.75	9.5	66.7	369	128	84	146	11	0	50
ВИ-69	1.74	10.8	75.1	860	630	200	10	10	10	9
ВИ-70	1.72	9.5	65.4	635	194	176	252	8	5	25
ВИ-71	1.68	9.8	65.9	498	186	64	228	0	20	25
ВИ-72	1.65	19.7	71.5	503	271	0	212	0	20	23
ВИ-73	1.64	10.9	71.6	454	136	166	139	0	13	22
ВИ-74	1.63	19.7	70.5	793	386	256	104	16	31	14
ВИ-75	1.61	10.9	70.1	477	213	142	85	24	13	23
ВИ-76	1.61	10.2	65.5	539	134	180	174	11	40	28
ВИ-77	1.59	17.2	60.3	894	653	207	34	0	0	40
ВИ-78	1.45	17.5	56.0	659	483	162	0	0	14	31
ВИ-79	1.39	9.5	52.9	486	288	162	9	0	27	46
ВИ-80	1.37	9.5	51.9	583	47	186	204	122	23	—
ВИ-81	1.31	9.5	49.8	511	293	168	30	0	20	19
ВИ-82	1.31	17.2	49.4	485	349	126	10	0	0	33
ВИ-83	1.28	10.9	55.7	615	425	166	24	0	0	34

код	га	эт.	GBA тыс	квартир	студии	1К	2К	3К	4К	инсоляция, %
ВИ-84	1.27	10.3	52.2	552	378	141	22	11	0	54
ВИ-85	1.25	17.2	47.4	309	232	38	0	0	39	14
ВИ-86	1.23	19.7	53.2	763	514	194	44	11	0	6
ВИ-87	1.23	17.2	46.4	549	363	137	10	29	10	20
ВИ-88	1.15	9.5	43.9	585	387	171	27	0	0	21
ВИ-89	1.10	9.5	41.7	371	233	118	0	0	20	44
ВИ-90	1.07	9.5	40.8	453	322	122	0	9	0	38
ВИ-91	1.06	10.5	44.6	511	320	155	27	0	9	16
ВИ-92	1.01	10.9	44.0	467	282	134	41	10	0	19
ВИ-93	0.96	17.2	36.5	345	200	77	48	10	10	8
ВИ-94	0.94	17.2	35.7	439	303	115	0	0	21	24
ВИ-95	0.94	17.2	35.6	432	330	84	0	0	18	3
ВИ-96	0.69	10.9	30.1	337	27	108	118	71	13	—

Нежилые кварталы

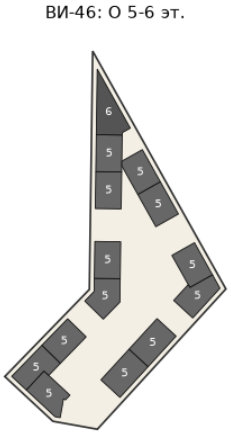
код	функция	га	эт.	GBA тыс
ВИ-97	офис	3.44	11.3	175.1
ВИ-98	офис	2.55	11.7	134.3
ВИ-99	офис	2.48	10.3	115.0
ВИ-100	офис	2.12	10.3	98.1
ВИ-101	офис	1.80	10.3	83.3
ВИ-102	офис	1.40	10.6	67.0
ВИ-103	офис	1.01	10.3	46.9
ВИ-104	офис	1.01	10.3	46.6
ВИ-105	парк	4.72	—	—
ВИ-106	парк	3.65	—	—
ВИ-107	парк	3.39	—	—
ВИ-108	парк	3.30	—	—
ВИ-109	парк	3.15	—	—

код	функция	га	эт.	GBA тыс
ВИ-110	парк	2.99	—	—
ВИ-111	парк	2.77	—	—
ВИ-112	парк	2.75	—	—
ВИ-113	парк	2.62	—	—
ВИ-114	парк	2.56	—	—
ВИ-115	парк	2.52	—	—
ВИ-116	парк	2.49	—	—
ВИ-117	парк	2.47	—	—
ВИ-118	парк	2.44	—	—
ВИ-119	парк	2.43	—	—
ВИ-120	парк	2.36	—	—
ВИ-121	парк	2.28	—	—
ВИ-122	парк	2.26	—	—
ВИ-123	парк	2.18	—	—
ВИ-124	парк	2.17	—	—
ВИ-125	парк	2.11	—	—
ВИ-126	парк	1.98	—	—
ВИ-127	парк	1.91	—	—
ВИ-128	парк	1.89	—	—
ВИ-129	парк	1.85	—	—
ВИ-130	парк	1.83	—	—
ВИ-131	парк	1.75	—	—
ВИ-132	парк	1.75	—	—
ВИ-133	парк	1.70	—	—
ВИ-134	парк	1.69	—	—
ВИ-135	парк	1.60	—	—
ВИ-136	парк	1.47	—	—
ВИ-137	парк	1.46	—	—
ВИ-138	парк	1.45	—	—

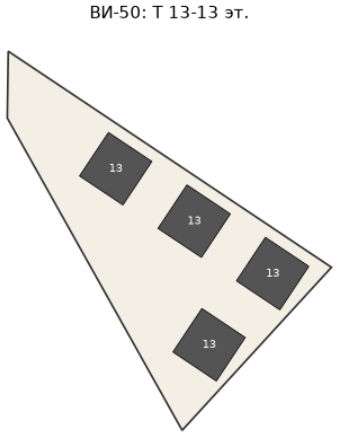
код	функция	га	эт.	GBA тыс
ВИ-139	парк	1.45	—	—
ВИ-140	парк	1.25	—	—
ВИ-141	парк	1.23	—	—
ВИ-142	парк	1.22	—	—
ВИ-143	парк	1.22	—	—
ВИ-144	парк	1.21	—	—
ВИ-145	парк	1.17	—	—
ВИ-146	парк	1.16	—	—
ВИ-147	парк	1.11	—	—
ВИ-148	парк	1.11	—	—
ВИ-149	парк	1.11	—	—
ВИ-150	парк	1.08	—	—
ВИ-151	парк	1.05	—	—
ВИ-152	парк	1.03	—	—
ВИ-153	парк	0.94	—	—
ВИ-154	парк	0.87	—	—
ВИ-155	парк	0.87	—	—
ВИ-156	соцобъект	1.75	—	—
ВИ-157	соцобъект	1.62	—	—
ВИ-158	соцобъект	1.34	—	—
ВИ-159	соцобъект	1.23	—	—
ВИ-160	торговля	3.92	11.8	207.9
ВИ-161	торговля	1.36	11.4	69.7
ВИ-162	торговля	1.28	10.6	61.1

Г Фигуры кварталов и среда

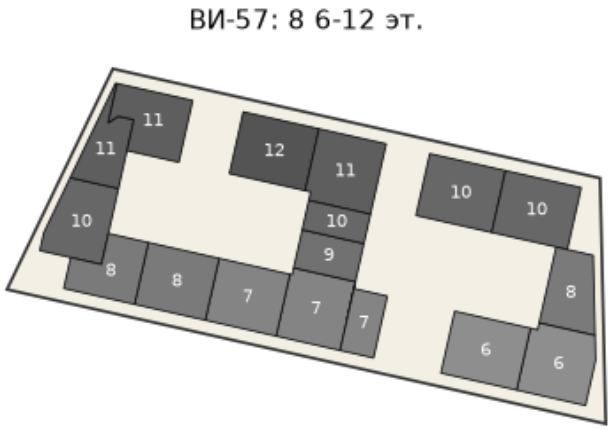
Каждый жилой квартал получает три замысла массинга; ниже — лучший по баллу у кварталов, прошедших норму инсоляции.



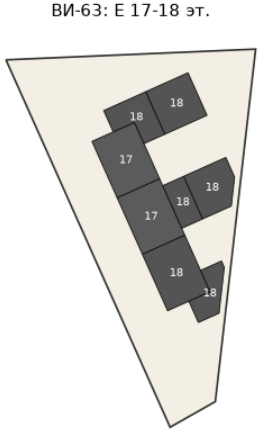
ВИ-46 · «Набережное каре» · О · 5-6 эт.
мастера: Ханс Колхофф; инсоляция 77% окон



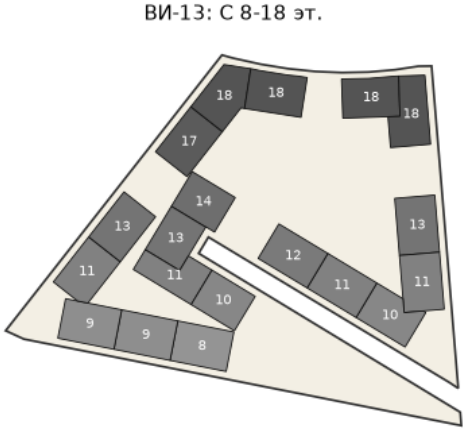
ВИ-50 · «Павильоны в парке» · Т · 13-13 эт.
мастера: Baumschlager Eberle; инсоляция 90% окон



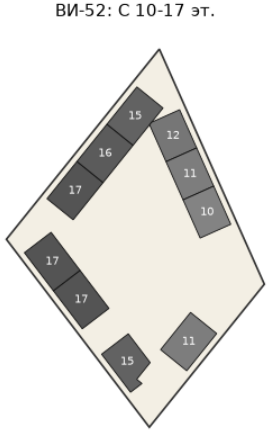
ВИ-57 · «Восьмёрка двух дворов» · 8 · 6-12 эт.
мастера: MVRDV; инсоляция 55% окон



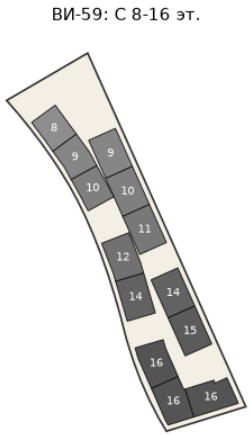
ВИ-63 · «Солнечная гребёнка» · E · 17-18 эт.
мастера: Эрнст Май; инсоляция 67% окон



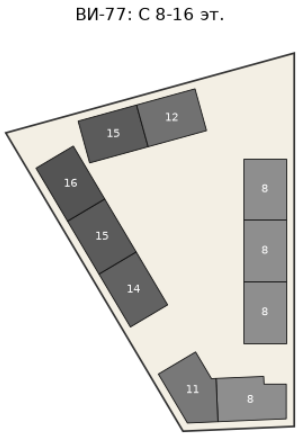
ВИ-13 · «Подкова к парку» · C · 8-18 эт.
мастера: Diener & Diener, Бруно Таут; инсоляция 39% окон



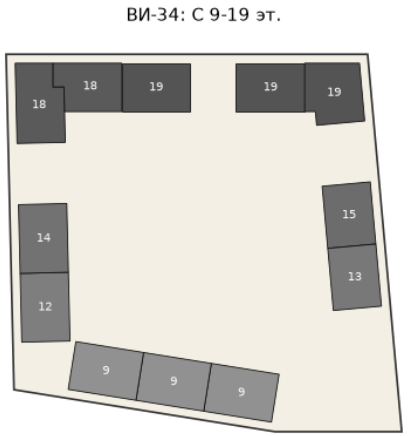
ВИ-52 · «Подкова к солнцу» · C · 10-17 эт.
мастера: Жозеп Антони Кодерч, Бруно Таут; инсоляция 72% окон



ВИ-59 · «Подкова к солнцу» · C · 8-16 эт.
мастера: Жозеп Антони Кодерч, Бруно Таут; инсоляция 38% окон

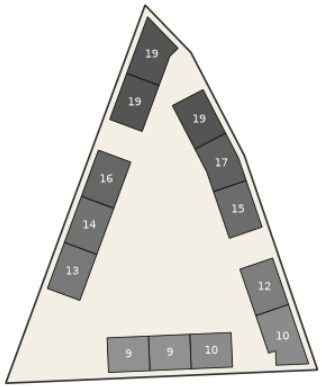


ВИ-77 · «Подкова к солнцу» · C · 8-16 эт.
мастера: Жозеп Антони Кодерч, Бруно Таут; инсоляция 40% окон



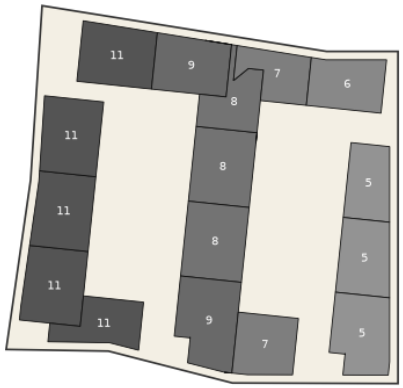
ВИ-34 · «Подкова к солнцу» · C · 9-19 эт.
мастера: Жозеп Антони Кодерч, Бруно Таут; инсоляция 36% окон

ВИ-31: С 9-19 эт.



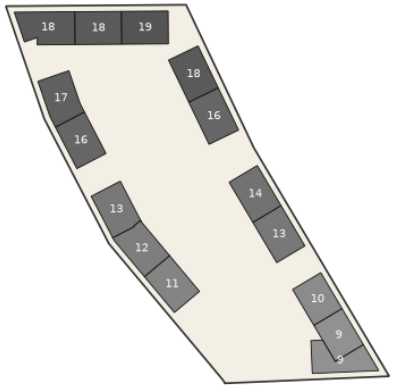
ВИ-31 · «Подкова к солнцу» · С · 9-19 эт.
мастера: Жозеп Антони Кодерч, Бруно Таут; инсоляция 32% окон

ВИ-61: 8 5-11 эт.



ВИ-61 · «Восьмёрка двух дворов» · 8 · 5-11 эт.
мастера: MVRDV; инсоляция 35% окон

ВИ-17: С 9-19 эт.



ВИ-17 · «Подкова к солнцу» · С · 9-19 эт.
мастера: Жозеп Антони Кодерч, Бруно Таут; инсоляция 29% окон

Среда выбранного варианта

Массинг посчитан на 94 из 96 жилых кварталов; инсоляция считается по всем окнам с реальными соседями (2 часа непрерывно, 22 апреля — 22 августа). Норму прошли 2 кварталов; средняя доля окон по норме 37%. Фигуры кварталов: С — 39, 8 — 24, О — 20, Т — 7, Е — 4.

• Равномерность: разброс застройки 0,31, провалов всего 2 из 20 — плотность ровная по всей территории.

• Улицы с жизнью: 1,01 км активных фасадов, около 15 тыс. м² первых этажей под торговлю.

• Парки 125 га при норме 127 — норма почти выполнена без отъёма земли у жилья.

• Виды: перспектива замкнута у 80% участков, «линеек» длиннее 300 м без замыкания — ноль.

• Променад: набережные и парки — 131 га, третий открытый слой, вытянутый вдоль воды.

• Дворы не замыкались: закрытых ноль — ради средней инсоляции 37% и сквозных пеших маршрутов.

• Парковки: потребность 113 269 мест; этажность паркингов не назначалась — формат решается на детальном этапе.

• Зубья длиннее 300 м собрали 43% зелени, но режут город — поперечные связи каждые 250–300 м заложены как правка.

Замер 308 кварталов показал: норму инсоляции проваливает не плотность и не этажность, а закрытость двора — каре проходят в 9% случаев, подковы в 62%. Закрытый двор — требование «улиц с жизнью»; система показывает цену выбора.

Нормы и ориентиры среды, зашитые в систему

норма / ориентир	значение	откуда
зелень общего пользования	6.0 м2/чел	СП 42.13330.2016 табл. 9.2 (moves.green_budget)
инсоляция жилья	2.0 ч непрерывно 22.04-22.08	СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.58-5.60; ГОСТ Р 57795-2017 (движок insolation/)
квартал-цель	1.5-3.0 га, сторона до 350 м	par-3226 (замер аналога Крупный девелоперский проект в г. Москва; решение заказчика 22.09)
поперечник камерного двора	25-40 м	par-3207
предел контакта с улицей	5 этажей	par-3206 (Гел)
сквозной проход через квартал	каждые 120 м	par-0070 (ДОМ.РФ кн. 4)
двери на улицу	каждые 5-10 м	heu-3259 (Гел)

норма / ориентир	значение	откуда
зелень — цепь смежных кварталов	грань >= 30 м, два причала, одиночка <= 0.6 га	heu-3261 (правило проекта 21.09)

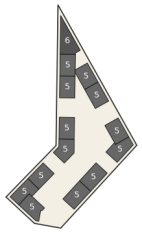
Д Фасады и планировки

Участок ВИ-46: три замысла массинга, фасады-развёртки в серых тонах (первый этаж 4.8 м, типовой 3.45 м — по разрезам заказчика)

«Набережное каре» — фигура O, 5-6 эт., СПП 37.9 тыс м2 (-9%), инсоляция 77% окон. Стиль: Формальный язык Кольхоффа: периметральный блок, ядерный тип, разрез на солнце. Мастера: Ханс Колхофф



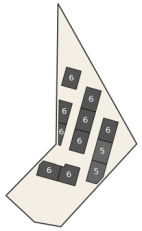
план: этажность по секциям



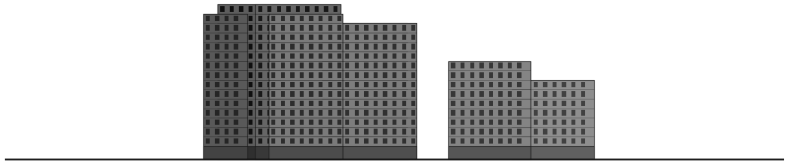
«Меандр к парку» — фигура S, 5-6 эт., СПП 29.3 тыс м2 (-30%), инсоляция 52% окон — КРАСНЫЙ. Стиль: Формальный язык Ханс Шарун: галерея-буфер, сквозной свет, квартал-ячейка. Мастера: Алвар Аалто, Ханс Шарун



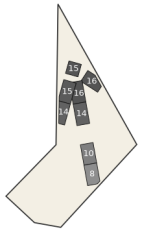
план: этажность по секциям



«Веер к воде» — фигура F, 8-16 эт., СПП 38.9 тыс м2 (-6%), инсоляция 68% окон — КРАСНЫЙ. Стиль: Формальный язык Аалто: веер, всекомната, человеческий масштаб. Мастера: Алвар Аалто



план: этажность по секциям



Развёртки трёх замыслов участка: первый этаж 4.8 м, типовой 3.45 м, окна шагом 3.45 м — по замеру разрезов.

«Набережное каре» — фигура O; стиль: Формальный язык Кольхоффа: периметральный блок, ядерный тип, разрез на солнце

Периметральное кольцо держит городской фронт на восток и лицо к воде, двор-мир внутри раскрыт через разрыв на юг — в парк и к воде; широкий двор (7,1 высоты) допускает контур, а ядерный тип секций даёт плотность без башен.

Инсоляция 77% окон. Мастера: Ханс Колхофф.

«Меандр к парку» — фигура S; стиль: Формальный язык Ханс Шарун: галерея-буфер, сквозной свет, квартал-ячейка

Дом-лента идёт змеёй: галерея-буфер отворачивает квартиры от восточной улицы с потоком, а два двора-кармана разных характеров раскрыты на юг — к парку, солнцу и воде; каждый излом работает видовой осью.

Инсоляция 51% окон. Мастера: Алвар Аалто, Ханс Шарун.

«Веер к воде» — фигура F; стиль: Формальный язык Аалто: веер, всекомната, человеческий масштаб

Лучи секций расходятся от тихого узла у городской межи и раскрываются веером на юг: каждая квартира смотрит на воду и парк, земля между лучами — общий двор-ландшафт, а секции ступенями спускаются к солнцу.

Инсоляция 67% окон. Мастера: Алвар Аалто.

Рецепт «Светлое каре: вертикали у воды» для «Набережное каре»: керамика; Периметральный блок Колхоффа читается как тихое нео ар-деко уже в объёме: вертикальные рёбра без баз и капителей, широкий простенок, узкие высокие окна. Верхний этаж каждой секции срезан уступом во двор — сетбэк ар-деко совпадает с инсоляционной срезкой Колхоффа, а 48-метровая 6-этажная секция-акцент получает второй ярус и уступчатый аттик-венчание, собирающее вертикали к воде. Орнамент (шеврон, октагон) сконцентрирован только у базы — в порталах входов и цоколе витрин — и в полосе аттика; поле фасада между ними гладкое, светлое, макетное.

Рецепт «Тихий деко-меандр» для «Меандр к парку»: керамика; Небольшая высота не позволяет ярусный зиггурат, поэтому ар-деко читается ребристостью: вертикальные керамические тяги без баз и капителей во всю высоту ленты, а каждый излом меандра венчается уступчатым аттиком, собирающим тяги в точку. Верхний этаж отступает в террасу с мезонетами Шаруна — лёгкий верх над тяжёлой базой. Фасад двойственен: к восточной

улице — гладкое поле с галереей-буфером, к южным дворам — раскрытые лоджии и окна в пол.

Рецепт «Веерный зиггурат» для «Веер к воде»: керамика; Лучи веера читаются как вертикальные тяги ар-деко: ребристые пилястры без баз и капителей идут от цоколя до уступчатого аттика, а уступы высотного режима становятся ярусными сетбэками-зиггуратом — инсоляционная срезка превращена в силуэт. Светлая глазурованная керамика и геометричный орнамент только у базы и венчания держат спокойную белую макетность, южные торцы лучей раскрываются террасами к воде.

Планировки: сетка семейства корпусов

Квартирография строится солвером по графу зависимостей, измеренному на чертежах типовых этажей: порядок вдоль фронта от стояка, окна как отрезки фасада, служебная полоса, коридор, двери только из прихожей и коридора. Проверка — сетка корпусов 24–48 × 14–28 м: каждая клетка режется и меряется. Зелёная рамка — план без ошибок.


Сетка Клейна «booklet»: длина корпуса по горизонтали, глубина по вертикали; зелёная рамка — план без ошибок (недостижимых 0, дыр < 15 м2, МОП <= 20%, брак <= 30%): 11 из 56

Е Экономика подробно

Себестоимость строительства (записи заказчика, индексация по реальной инфляции)

функция	тыс руб/м2	как посчитано
жильё	116	по 23 записям заказчика, индексация по реальной инфляции; главные: фактическая средняя стоимость строительства жилья (Свердловская область, 2025): 76 -> 89 тыс; фактическая средняя стоимость строительства жилья (Кабардино-Балкарская Республика (минимум по РФ),
офис	234	ДОПУЩЕНИЕ: записей по региону «Екатеринбург» нет, взвешено по другим регионам; по 3 записям заказчика, индексация по реальной инфляции; главные: офис класса А, строительство (Москва, 2026): 215 -> 223 тыс; офис класса А, строительство (Москва, 2025): 187 -> 23
торговля	49	ДОПУЩЕНИЕ: записей по региону «Екатеринбург» нет, взвешено по другим регионам; по 5 записям заказчика, индексация по реальной инфляции; главные: ТРЦ Hollywood (Коломяжский пр., 22) (Санкт-Петербург, 2025): 75 -> 94 тыс; ТРЦ 137 тыс. м² (проект, инвестор не рас
гостиница	234	ДОПУЩЕНИЕ: записей по региону «Екатеринбург» нет, взвешено по другим регионам; по 3 записям заказчика, индексация по реальной инфляции; главные: офис класса А, строительство (Москва, 2026): 215 -> 223 тыс; офис класса А, строительство (Москва, 2025): 187 -> 23
соцобъект	204	ДОПУЩЕНИЕ: записей по региону «Екатеринбург» нет, взвешено по другим регионам; по 9 записям заказчика, индексация по реальной инфляции; главные: Поликлиника на 1160 посещ./смену, Колпинское ш., уч. 168 (Шушары) (Санкт-Петербург, 2026): 253 -> 262 тыс; СОШ на 1
паркинг	60	допущение
прочее	204	как соцобъект (ДОПУЩЕНИЕ)
инженерия	204	как соцобъект (ДОПУЩЕНИЕ)

Реальная инфляция 24.1% в год — по макроэкономическим показателям в соответствии с внутренней формулой (стоимость денег по ставкам крупнейших банков).

статья	млрд руб
соцобъект	88.4
офис	139.5
жильё	707.5
паркинг	16.4
гостиница	22.0
торговля	10.6
прочее	2.1
инженерия	0.4
подземный_паркинг	149.1
сети_дороги_благоустройство	118.4
насыпь	2.1
водопонижение	6.6
мягкие_затраты	126.3
итого	1 389.4

выручка	млрд руб
жильё (продажа)	1 472.9
офис (капитализация аренды)	83.1
торговля (капитализация аренды)	43.8
гостиница (капитализация аренды)	10.5
машиноместа	82.5
компенсация соцобъектов	54.4
итого	1 747.2

Паркинг по норме: нужно 83 660 мест; в паркингах программы 9 113, остальные 74 547 — под кварталами (149.1 млрд), продаётся 80% мест.

Экономика по функциям (после гейта)

функция	GBA тыс	затраты, млрд	выручка, млрд	результат, млрд
соцобъект	434	108.9	54.4	-54.4
офис	597	171.9	83.1	-88.8
жильё	8 451	871.6	1 472.9	601.3
паркинг	273	20.2	10.9	-9.3
гостиница	94	27.1	10.5	-16.6
торговля	215	13.0	43.8	30.8
прочее	10	2.6	0.0	-2.6
инженерия	2	0.5	0.0	-0.5
подземный паркинг, насыпь, водопонижение	0	173.6	71.6	-102.0

Прочтения одной программы

сценарий	прибыль, млрд	маржа	что означает
программа заказчика как есть	-14.5	-1.3%	жильё продаётся по прогнозной цене участка; офисы/ритейл/гостиница — по капитализации аренды; соцобъекты и подземный паркинг по норме — за счёт проекта
после экономического гейта	357.8	20.5%	цена продажи жилья +5% к прогнозу участка (221 тыс руб/м2); цена продажи жилья +10% к прогнозу участка (232 тыс руб/м2); цена продажи жилья +15% к прогнозу участка (242 тыс руб/м2); подземные машиноместа продаются (80% мест по 1.2 млн); школы и сады на 50% по программам бюджета (КРТ, нацпроекты); этажность жилья +10% на той же земле (тело ~12.1 эт.); этажность жилья +20% на той же земле (тело ~13.3 эт.); этажность жилья +30% на той же земле (тело ~14.6 эт.)
только жильё на той же земле	181.4	—	если бы программа состояла из одного жилья: продажа минус себестоимость с накладными, подземный паркинг по норме и насыпь
экспресс-оценка генплана	336.9	—	как считает генплан на лету (market.project_economics): вся программа x0.82 по цене жилья, без подземного паркинга и насыпи

Очереди: 4, срок 8.5 лет, пик потребности в деньгах 1 288.8 млрд

очередь	доля	старт, мес	ввод, мес	жильё, тыс м2	затраты, млрд	где
1	0.22	0	27	1 859	305.7	у съезда и у воды: сердце района, первые школы и сады, первые улицы с жизнью
2	0.26	15	42	2 197	361.2	вдоль главных улиц к тракту: деловой фронт, доминанта

очередь	доля	старт, мес	ввод, мес	жильё, тыс м2	затраты, млрд	где
3	0.26	30	57	2 197	361.2	середина ковра между главными улицами
4	0.26	45	72	2 197	361.2	восточный клин и кварталы у соседей-ИЖС

цена / себестоимость	прибыль, млрд	маржа
цена-15%/себест-15%	345.2	22.6%
цена-15%/себест+0%	136.8	9.0%
цена-15%/себест+15%	-71.6	-4.7%
цена+0%/себест-15%	566.2	32.4%
цена+0%/себест+0%	357.8	20.5%
цена+0%/себест+15%	149.3	8.5%
цена+15%/себест-15%	787.1	40.0%
цена+15%/себест+0%	578.7	29.4%
цена+15%/себест+15%	370.3	18.8%

ресурс	значение
бетон тыс м3	4 030
арматура тыс т	503.8
чел лет стройки	201 518
рабочих в пике	37 933
насыпь тыс м3	1 396
вода м3 сут	64 787
электро МВт	242.2
тепло МВт	604.6

Ресурсы: бетон 0.35–0.45 м3/м2, арматура 45–55 кг/м2, один человеко-год на 45–60 м2 в год стройки, вода 230 л на жителя в сутки, электро около 20 Вт/м2 жилья, тепло около 60 Вт/м2; насыпь 1 м на 40% территории у водохранилища, водопонижение 4% подземной части.

Ж Допущения и источники

что	значение	почему / откуда
реальная инфляция в год	0.241 доля	(депозит + потребкредит без обеспечения) / 2, среднее по банкам — Сбербанк: вклад 19.0% / кредит 21.7% (finuslugi.ru (депозит), sberbank.ru (кредит, ПСК 15,83%–27,56%), 2026-09); ВТБ: вклад 13.7% / кр
официальная инфляция (ЦБ, цель/прогноз)	0.08 доля	ориентир 2026; уточняется разведкой
премия к цене района за положение и среду	0.12 доля	вода в 78 м и променад 2.5 км, парки по норме, улицы с жизнью, фасады по стилям мастеров — вилка 10-15% (pat-4390, heu-2594)
продаваемая площадь жилья от GBA	0.72 доля	ДОМ.РФ кн. 8, коэффициент 0.70-0.75 (par-0065)
аренда офиса класса B+/A	1500 руб/м2/мес	рынок Екатеринбурга 2026 — в разведке цифры нет (проверка единиц: значения < 400 руб — тыс)
аренда стрит-ритейла	2200 руб/м2/мес	рынок Екатеринбурга 2026 — в разведке цифры нет
доход гостиницы как аренда оператора	1200 руб/м2/мес	нет данных — операторская модель
ставка капитализации коммерции	0.11 доля	рынок РФ 2026, региональные офисы/ритейл 10-12%
площадь машиноместа с проездами	30 м2	par-0067
подземное машиноместо	2000000.0 руб	Урал 2026; par-0067 (Москва 2017, 3.2 млн) сюда не переносим
продажа машиноместа	1200000.0 руб	рынок Екатеринбурга 2026 — ориентир
доля подземных машиномест, которые продаются (до гейта)	0.0 доля	консервативно: паркинг по норме — обязанность проекта
компенсация соцобъектов из бюджета (до гейта)	0.0 доля	консервативно: школы и сады за счёт проекта
сети, дороги, благоустройство	0.12 доля	доля от СМР зданий, укрупнённо (pat-0035 структура CAPEX)
проектирование, согласования, управление, маркетинг	0.1 доля	доля от CAPEX (pat-0035)
доля территории под насыпь у водохранилища	0.4 доля	участок у воды, болота исключены (v2 границы)
средняя высота насыпи	1.0 м	вилка 0.8-1.5 м
грунт с уплотнением	1500 руб/м3	вилка 1.2-1.8 тыс руб/м3
водопонижение (иглофильтры) от СМР подземной части	0.04 доля	вилка 3-5%

что	значение	почему / откуда
спрос на офисы в новом районе	952350 м2	15% от GBA жилья — окраинный район Екатеринбурга без сложившегося делового узла (вилка 10-20%)
стоимость надземного паркинга	60000 руб/м2	в записях нет; многоуровневый паркинг РФ 2025-2026
бетон на м2 GBA (монолит)	0.4 м3	вилка 0.35-0.45 м3/м2
арматура на м2 GBA	50 кг	вилка 45-55 кг/м2
выработка	50 м2/чел-год	1 чел-год на 45-60 м2 GBA в год стройки
м2 GBA на жителя	30 м2	par-0065 / практика КРТ
м2 GBA офиса на рабочее место	12 м2	par-0053..0055 (Нойферт), класс А 10-15
вода на жителя	230 л/сут	СП 30.13330 — 200-250 л/сут для МКД с ваннами
электронагрузка жилья	0.02 кВт/м2	СП 256 — ~20 Вт/м2 с электроплитами (укрупнённо)
тепловая нагрузка	0.06 кВт/м2	СП 50 — ~60 Вт/м2 укрупнённо, климат Урала
число очередей	4 шт	по образцу крупных КРТ: 3-4 очереди
интервал между стартами очередей	15 мес	вилка 12-18 мес
длительность корпуса	27 мес	вилка 24-30 мес
темп продаж	0.035 доля/мес	3-4% выведенного объёма в месяц (практика КРТ)
		GBA участка = площадь ячейки x GSI x этажей (земля улиц не вычтена — оценка сверху на ~15-20%)
		квартиры по миксу ДОМ.РФ кн. 8 (par-3229): средняя квартира 64.2 м2, продаваемая 72% GBA — там, где массинг не считался
		инсоляция — только у участков с массингом
		первый этаж корпуса — нежилой (входы, активный фронт): квартиры считаются с этажей 2..N
		квартиры по типам — из нарезки этажа солвером v3 без мебели (NO_FURNISH=1); тип квартиры на плане — по площади сектора
		инсоляция участка — доля окон лучшего замысла, прошедших норму 2 ч (СанПиН 1.2.3685-21), с реальными соседями-ячейками

Источники данных

Граница участка и программа — от заказчика. Окружение, дороги, вода и застройка вокруг — открытые карты OpenStreetMap. Рынок жилья, аренда и стоимость земли — открытая веб-разведка с указанием источников. Стоимость строительства — записи заказчика (контракты, фактические цены по регионам, отчёты консультантов)

и, для сравнения, государственные нормативы НЦС 2025. Ставки банков для реальной инфляции — сайты Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка. Нормы — федеральные своды правил и СанПиН. База знаний — 14 тысяч карточек, переработанных из профессиональной литературы и стандартов со ссылкой на источник.

Атрибуция портретов

мастер	автор, лицензия, источник
Бруно Таут	автор неизвестен, общественное достояние; хранилище: Wikimedia Commons
MVRDV	портрет не используется
Ханс Колхофф	портрет не используется
Жозеп Антони Кодерч	портрет не используется
Эрнст Май	Otto Schwerin, общественное достояние; хранилище: Wikimedia Commons
Ханс Шарун	автор неизвестен authorавтор неизвестен author, свободная лицензия CC BY-SA 3.0 de; хранилище: Wikimedia Commons
Баумшлагер Эберле	портрет не используется
Динер и Динер	портрет не используется